รายงานการจัดทำกระบวนการ/เทคโนโลยีต้นแบบ (Prototype) และ/หรือตัวอย่างส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (Interface) ของช่องทางบริการแบบรวมศูนย์ในรูปแบบบทสนทนาอัจฉริยะ (AI Chatbot Portal) ฉบับเบื้องต้น

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐเพื่ออนาคต (Future Government)

ผลผลิตงวดที่ 1 ลำดับที่ 1

จัดทำโดย

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

สารบัญ

หน้า

สารบัญ ..... ก
สารบัญตาราง ..... ค
สารบัญภาพ ..... ง
บทที่ 1 บทนำ 1
1.1 หลักการและเหตุผล 1
1.2 วัตถุประสงค์ 1
1.3 นิยามศัพท์ 2
1.4 การคัดเลือกหน่วยงานนำร่อง 3
1.5 ขอบเขตการดำเนินงาน 4
1.6 แผนการดำเนินงาน 4
บทที่ 2 แนวคิดในการพัฒนา AI Chatbot Portal 6
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 6
2.2 ตัวอย่างการพัฒนา AI Chatbot Portal ในต่างประเทศ 6
2.3 สถานการณ์ AI Chatbot Portal ในประเทศไทย 7
2.4 ความจำเป็นในการพัฒนา AI Chatbot Portal 8
2.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 9
2.6 การบริหารจัดการความเสี่ยง 10
บทที่ 3 การพัฒนา AI Chatbot Portal 12
3.1 แนวคิดการทำงานของ AI Chatbot Portal และแนวทางการพัฒนา 12
3.1.1 พัฒนาระบบตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (AI Agent Orchestration) 13
3.1.2 การพัฒนาโปรโตคอลมาตรฐานสำหรับการเชื่อมต่อ (Protocol Adapters) 13
3.1.3 พัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) 14
3.1.4 ทดสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพ 14
3.2 แผนการดำเนินการ 15
3.2.1 จัดทำแผนดำเนินการโครงการ 15
3.2.2 การคัดเลือกหน่วยงานนำร่อง 15
3.2.3 พัฒนาระบบบทสนทนาอัจฉริยะกลาง 15
3.2.4 สรุปผลและจัดทำรายงาน 15
3.3 ผลการดำเนินการตามแผน 16
3.3.1 ผลการหารือกับกรมที่ดิน 16

3.3.2 ผลการหารือกับกรมการปกครอง 16
3.3.3 ผลการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 17
3.3.4 สรุป 17
เอกสารอ้างอิง 18
ภาคผนวก 20
ภาคผนวก ก: เอกสารประกอบการประชุมหารือกับหน่วยงานนำร่อง 21
ภาคผนวก ข: สรุปผลการหารือแต่ละหน่วยงาน 26

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1: แผนการดำเนินงาน 5
ตารางที่ 2: ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 9
ตารางที่ 3: ประเด็นความเสี่ยงและแนวทางการบริหารจัดการ 10

สารบัญภาพ

หน้า

ภาพที่ 1: ภาพสถาปัตยกรรมระบบของระบบสนทนาอัจฉริยะกลาง 12
ภาพที่ 2: สไลด์นำเสนอหน้าที่ 1 21
ภาพที่ 3: สไลด์นำเสนอหน้าที่ 2 21
ภาพที่ 4: สไลด์นำเสนอหน้าที่ 3 22
ภาพที่ 5: สไลด์นำเสนอหน้าที่ 4 22
ภาพที่ 6: สไลด์นำเสนอหน้าที่ 5 23
ภาพที่ 7: สไลด์นำเสนอหน้าที่ 6 23
ภาพที่ 8: สไลด์นำเสนอหน้าที่ 7 24
ภาพที่ 9: สไลด์นำเสนอหน้าที่ 8 24
ภาพที่ 10: สไลด์นำเสนอหน้าที่ 9 25
ภาพที่ 11: สไลด์นำเสนอหน้าที่ 10 25

บทที่ 1 บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งมีการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจนไม่ซ้ำซ้อนกัน มีการถ่ายโอนภารกิจที่สำคัญและการกระจายอำนาจในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็ง รวมทั้งยุบเลิกภารกิจที่ไม่จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของภาครัฐ โดยภารกิจที่ภาครัฐยังจำเป็นจะต้องดำเนินการ จะต้องกำหนดให้มีโครงสร้างหน่วยงานที่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบ มีความคุ้มค่า และสามารถขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มและสถานการณ์ทั้งภายนอกและภายในประเทศที่มีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ภาครัฐต้องปรับตัวให้เท่าทันกับสถานการณ์ ยกระดับขีดสมรรถนะให้เป็นองค์กรที่มีความยืดหยุ่น (Agility) ในการปรับนโยบาย แผน และกฎระเบียบตามสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการทำงานและการให้บริการของภาครัฐ พร้อมกับมีการประเมินผลลัพธ์และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) มาใช้ในกระบวนการทำงานของภาครัฐ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเพิ่มความพึงพอใจให้กับประชาชน

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. จึงเห็นควรจัดทำโครงการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐเพื่ออนาคต (Future Government) โดยมุ่งศึกษาและระบุกระบวนการทำงานของภาครัฐที่สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์มาสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการหรือเทคโนโลยีต้นแบบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงบริการของภาครัฐจากช่องทางเดียวกันอย่างบูรณาการ ซึ่งจะเป็นรูปแบบ (Model) การบริหารงานภาครัฐไทยในอนาคตที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อศึกษาและออกแบบกระบวนการบริหารจัดการภาครัฐรูปแบบใหม่ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ ในการสร้างต้นแบบการทำงานของรัฐบาลแห่งอนาคต

1.2.2 เพื่อพัฒนาระบบบทสนทนาอัจฉริยะกลาง (AI Chatbot Portal) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีต้นแบบ (Prototype) สำหรับบูรณาการบริการของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้จากจุดเดียว (One-Stop Service)

1.2.3 เพื่อจัดทำชุดเชื่อมต่อโปรแกรมประยุกต์ (API) และโปรโตคอลที่เป็นมาตรฐานกลาง สำหรับให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเชื่อมต่อระบบของหน่วยงานตนเข้ากับ AI Chatbot Portal ได้อย่างสะดวกและเป็นระบบ

1.3 นิยามศัพท์

1.3.1 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) หมายถึง เทคโนโลยีที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถเลียนแบบความสามารถทางปัญญาของมนุษย์ เช่น การเรียนรู้ (Learning), การให้เหตุผล (Reasoning), และการแก้ปัญหา (Problem-Solving) โดยใช้อัลกอริทึมและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อประมวลผลและตัดสินใจโดยอัตโนมัติ

1.3.2 ปัญญาประดิษฐ์แบบรู้สร้าง (Generative Artificial Intelligence: Generative AI) หมายถึง ปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถสร้างเนื้อหาใหม่โดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ เสียง หรือวิดีโอ โดยใช้ข้อมูลที่เรียนรู้มาเป็นพื้นฐาน ตัวอย่างเช่น ChatGPT, Midjourney และ DALL·E ซึ่งสามารถสร้างบทความ ตอบคำถาม หรือสร้างภาพจากคำอธิบายที่ได้รับ

1.3.3 แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Models: LLMs) หมายถึง โมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่ถูกฝึกด้วยข้อมูลจำนวนมหาศาลเพื่อให้เข้าใจและสร้างข้อความในลักษณะใกล้เคียงกับมนุษย์ โดยโมเดลเหล่านี้สามารถทำงานได้หลากหลาย เช่น การสรุปเนื้อหา การแปลภาษา หรือการตอบคำถาม ตัวอย่างของ LLMs ได้แก่ GPT-4 ของบริษัท OpenAI, Llama ของบริษัท Meta (Facebook), และ Mistral ของบริษัท Mistral AI เป็นต้น

1.3.4 การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ LLMs (Retrieval-Augmented Generation: RAG) หมายถึง เทคนิคที่รวมการสืบค้นข้อมูล (Retrieval) และการสร้างเนื้อหา (Generation) เข้าด้วยกัน เพื่อให้ LLMs สามารถสร้างคำตอบที่แม่นยำและอ้างอิงข้อมูลที่ถูกต้องได้ ระบบ RAG มักใช้ฐานข้อมูลภายนอก เช่น OpenSearch หรือ Milvus เพื่อดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนป้อนให้ LLMs สร้างคำตอบ

1.3.5 ปัญญาประดิษฐ์แบบตัวแทน (Agentic AI): หมายถึง ระบบ AI ที่มีสามารถในการรับรู้ วิเคราะห์ วางแผน และดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้ด้วยตนเองอย่างเป็นอิสระและอัตโนมัติ

1.3.6 แชตบอต (Chatbot) หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อโต้ตอบกับผู้ใช้ผ่านข้อความหรือเสียงโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรง แชตบอตสามารถทำงานได้โดยใช้กฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เพื่อทำความเข้าใจและตอบสนองต่อข้อความของผู้ใช้ในลักษณะที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น

1.3.7 ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (AI Agent) หมายถึง ระบบซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งสามารถรับรู้สภาพแวดล้อม วิเคราะห์ข้อมูล ตัดสินใจ และดำเนินการตามลำดับขั้นตอนเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนด โดยสามารถเรียกใช้เครื่องมือ (Tools) และแหล่งข้อมูลภายนอกได้อย่างอัตโนมัติ

1.3.8 พรอมต์ (Prompt) หมายถึง ข้อความหรือคำสั่งที่ใช้กระตุ้นให้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) สร้างคำตอบ โดยอาจเป็นคำถาม คำขอ หรือแนวทางกว้างให้ปัญญาประดิษฐ์ตีความและตอบกลับ

1.3.9 ชุดเชื่อมต่อโปรแกรมประยุกต์ (Application Programming Interface: API) หมายถึง กลไกที่ช่วยให้ส่วนประกอบซอฟต์แวร์สองส่วนสามารถสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล หรือเรียกใช้งานฟังก์ชันการทำงานร่วมกันได้โดยใช้ชุดคำจำกัดความและโปรโตคอล

1.3.10 MCP (Model Context Protocol) หมายถึง โปรโตคอลมาตรฐานเปิดที่ออกแบบมาเพื่อเป็นมาตรฐานกลางในการเชื่อมต่อระหว่างระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับแหล่งข้อมูลและเครื่องมือภายนอก

1.3.11 A2A (Agent-to-Agent Protocol) หมายถึง โปรโตคอลมาตรฐานเปิดที่ออกแบบมาเพื่อให้ AI Agent จากระบบหรือผู้พัฒนาที่แตกต่างกันสามารถค้นหา สื่อสาร และทำงานร่วมกันได้โดยตรง โดยรองรับทั้งการร้องขอแบบสั้น (Request-Response) และการทำงานระยะยาว (Long-Running Tasks) ผ่านกลไก Agent Card ที่ใช้ประกาศความสามารถของ Agent แต่ละตัว

1.3.12 วิศวกรรมพรอมต์ (Prompt Engineering) หมายถึง ศาสตร์และศิลป์ในการออกแบบและปรับแต่งคำสั่ง (Prompt) ที่ป้อนให้กับแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง แม่นยำ และตรงตามวัตถุประสงค์ ครอบคลุมเทคนิคต่าง ๆ เช่น Few-Shot Prompting, Chain-of-Thought Prompting และ System Prompt Design

1.3.13 การสร้างข้อมูลเท็จโดย AI (AI Hallucination) หมายถึง ปรากฏการณ์ที่แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่สร้างข้อมูลหรือคำตอบที่ดูน่าเชื่อถือแต่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ซึ่งอาจเกิดจากข้อจำกัดของข้อมูลที่ใช้ฝึก หรือกระบวนการอนุมานของโมเดล

1.3.14 กลไกควบคุม AI (Guardrails) หมายถึง ชุดกฎ ข้อจำกัด และกลไกที่กำหนดขึ้นเพื่อควบคุมพฤติกรรมของระบบปัญญาประดิษฐ์ ให้ตอบคำถามภายในขอบเขตที่เหมาะสม ป้องกันการสร้างเนื้อหาที่ไม่พึงประสงค์ และรับมือกับการใช้งานในทางที่ผิด

1.4 การคัดเลือกหน่วยงานนำร่อง

ในการพัฒนาและทดสอบระบบบทสนทนาอัจฉริยะกลาง (AI Chatbot Portal) สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่มีความพร้อม อย่างน้อย 3 หน่วยงาน เช่น

1.4.1 กรมที่ดิน: งานให้บริการประชาชนด้านที่ดิน

1.4.2 กรมการปกครอง: งานให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร

1.4.3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา: งานให้บริการประชาชนด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และเครื่องสำอาง

การคัดเลือกหน่วยงานเหล่านี้พิจารณาจากความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี AI Chatbot ของหน่วยงานประกอบกับศักยภาพในการขยายผลการดำเนินงานไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ในอนาคต

1.5 ขอบเขตการดำเนินงาน

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. จะดำเนินงานตามขอบเขต โดยจัดทำกระบวนการหรือเทคโนโลยีต้นแบบ (Prototype) และ/หรือตัวอย่างส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (Interface) ของช่องทางบริการแบบรวมศูนย์ในรูปแบบบทสนทนาอัจฉริยะ (AI Chatbot Portal) ที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงบริการของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ได้จากจุดเดียว พร้อมจัดทำชุดเชื่อมต่อโปรแกรมประยุกต์ (API) ที่เป็นมาตรฐานให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถเชื่อมต่อระบบ AI Chatbot Portal ได้โดยง่าย พร้อมทั้ง ทดสอบการทำงานร่วมกับหน่วยงานนำร่องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

1.6 แผนการดำเนินงาน

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินงานโครงการ โดยมีระยะเวลารวม 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2569 ทั้งนี้ มีแผนการดำเนินงานและเป้าหมายการส่งมอบผลงานในแต่ละช่วงเวลา ดังสรุปในตารางที่ 1

ตารางที่ 1: แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานรายกิจกรรม	เดือน																																							
	พ.ย. 68				ธ.ค. 68				ม.ค. 69				ก.พ. 69				มี.ค. 69				เม.ย. 69				พ.ค. 69				มิ.ย. 69				ก.ค. 69				ส.ค. 69			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1) การจัดทำแผนดำเนินการ - ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดวิสัยทัศน์ - ออกแบบกรอบแนวความคิด (Conceptual Framework) ของการพัฒนา AI Chatbot Portal																																								
2) การคัดเลือกหน่วยงานนำร่อง - เชิญหน่วยงานนำร่องเพื่อหารือแต่ละหน่วยงานที่มีความพร้อมในการเชื่อมต่อ - ดำเนินความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีความพร้อม																																								
3) พัฒนาระบบบทสนทนาอัจฉริยะกลาง (AI Chatbot Portal) - พัฒนา AI Agents สำหรับค้นคืนข้อมูลข้ามหน่วยงาน - พัฒนาโปรโตคอลที่เป็นมาตรฐานให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถเชื่อมต่อระบบ AI Chatbot Portal - พัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) - ทดสอบการใช้งานและเก็บผลการทดสอบเพื่อปรับปรุง																																								
4) สรุปผลและจัดทำรายงาน - รายงานการจัดทำกระบวนการ/เทคโนโลยีต้นแบบและ/หรือตัวอย่างส่วนติดต่อผู้ใช้งานของช่องทางบริการแบบรวมศูนย์ในรูปแบบบทสนทนาอัจฉริยะ																																								

บทที่ 2 แนวคิดในการพัฒนา AI Chatbot Portal

การพัฒนาระบบบทสนทนาอัจฉริยะกลาง (AI Chatbot Portal) สำหรับเป็นช่องทางหลักในการให้บริการข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและบูรณาการบริการภาครัฐนั้น มีพื้นฐานมาจากแนวคิดทางวิชาการและประสบการณ์จากต่างประเทศหลายด้าน ในบทนี้จะนำเสนอแนวคิด ทฤษฎี และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา AI Chatbot Portal ทั้งในบริบทสากลและบริบทของประเทศไทย พร้อมทั้งกล่าวถึงความจำเป็นในการพัฒนา AI Chatbot Portal รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดในการพัฒนา AI Chatbot Portal มีรากฐานจากหลักการสำคัญหลายประการ ได้แก่ แนวคิดรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงการให้บริการภาครัฐ เพื่อเพิ่มความโปร่งใส ประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบกับแนวคิดการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-Stop Service) ซึ่งมุ่งเน้นการรวมศูนย์บริการภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้จากช่องทางเดียว โดยไม่ต้องติดต่อหลายหน่วยงาน

นอกจากนี้ การพัฒนายังอาศัยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แบบรู้สร้าง (Generative AI) และแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Models: LLMs) ซึ่งมีความสามารถในการเข้าใจภาษาธรรมชาติและสร้างคำตอบที่สมบูรณ์ ร่วมกับเทคนิค Retrieval-Augmented Generation (RAG) ที่ช่วยให้ระบบสามารถดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกมาประกอบการตอบคำถามได้อย่างแม่นยำ และเทคโนโลยี Agentic AI ที่ทำให้ระบบสามารถวางแผน ตัดสินใจ และดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลข้ามหน่วยงานได้อย่างอัตโนมัติ

2.2 ตัวอย่างการพัฒนา AI Chatbot Portal ในต่างประเทศ

หลายประเทศทั่วโลกได้นำเทคโนโลยี AI Chatbot มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการภาครัฐ เพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของการบริการประชาชน ซึ่งเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญ ดังนี้

2.2.1 สิงคโปร์ (Ask Jamie / VICA): รัฐบาลสิงคโปร์โดยสำนักงานเทคโนโลยีภาครัฐ (GovTech) ได้พัฒนาระบบ Ask Jamie ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014 ซึ่งเป็น Virtual Assistant สำหรับตอบคำถามเกี่ยวกับบริการภาครัฐ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐกว่า 90 แห่ง โดยใช้เทคโนโลยี Natural Language Processing (NLP) ในการทำความเข้าใจคำถามของประชาชน ต่อมาในปี ค.ศ. 2023 GovTech ได้ยกระดับระบบไปสู่แพลตฟอร์ม VICA (Virtual Intelligent Chat Assistant) ที่ใช้ Hybrid AI ผสมผสานทั้ง NLP และ Generative AI เข้าด้วยกัน ปัจจุบัน VICA ให้บริการหน่วยงานรัฐกว่า 60 แห่ง ด้วย Chatbot มากกว่า 100 ตัว รับคำถามเฉลี่ยมากกว่า 800,000 รายการต่อเดือน (GovTech Singapore, 2024)

2.2.2 เอสโตเนีย (Bürokratt): ประเทศเอสโตเนียซึ่งเป็นผู้นำด้านรัฐบาลดิจิทัลของโลก ได้พัฒนาระบบ Bürokratt ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2021 โดยความร่วมมือระหว่าง Information System Authority (RIA) กระทรวงเศรษฐกิจและการสื่อสาร และพันธมิตรภาคเอกชน Bürokratt เป็นเครือข่ายเชื่อมต่อระหว่าง AI Chatbot ของหน่วยงานรัฐต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่เป็นช่องทางเดียว (Single Channel) ให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐ ทั้งผ่านข้อความและเสียง ในลักษณะคล้ายกับระบบ X-Road ที่เป็นชั้นแลกเปลี่ยนข้อมูลหลักของระบบ e-Estonia ปัจจุบันมีหน่วยงานรัฐมากกว่า 30 แห่งสนใจเข้าร่วม และได้รับการจัดอันดับจาก UNESCO ให้เป็นหนึ่งใน 100 โครงการ AI ดีเด่นของโลก ถึง 2 ปีซ้อน (e-Estonia, 2022; UNESCO IRCAI, 2023)

2.2.3 สหราชอาณาจักร (GOV.UK Chat): รัฐบาลสหราชอาณาจักรโดย Government Digital Service (GDS) ได้พัฒนาระบบ GOV.UK Chat ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2023 เป็น AI Chatbot ที่ใช้เทคนิค Retrieval-Augmented Generation (RAG) ดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ GOV.UK กว่า 100,000 หน้า มาสร้างคำตอบที่ครอบคลุมและเข้าใจง่ายในรูปแบบบทสนทนา โดยสามารถบูรณาการข้อมูลจากหลายกระทรวง เช่น HMRC, DWP และกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นคำตอบเดียว จากการทดสอบพบว่าผู้ใช้เกือบร้อยละ 70 ระบุว่าคำตอบมีประโยชน์ ปัจจุบันระบบได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน AI Exemplars ของนายกรัฐมนตรี และมีแผนเปิดให้บริการในวงกว้างผ่านแอป GOV.UK ในต้นปี ค.ศ. 2026 (Government Digital Service, 2025)

2.2.4 สหรัฐอเมริกา (USA.gov Chatbot / USAi): รัฐบาลสหรัฐอเมริกาโดย General Services Administration (GSA) ได้พัฒนา AI Chatbot สำหรับเว็บไซต์ USA.gov ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2019 เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการค้นหาข้อมูลและบริการของรัฐบาลกลาง โดยใช้แนวคิด Human-Centered Design ในการออกแบบ ต่อมาในปี ค.ศ. 2025 GSA ได้เปิดตัวแพลตฟอร์ม USAi (USAi.gov) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มส่วนกลางสำหรับหน่วยงานรัฐบาลกลางทุกแห่ง ในการทดสอบและใช้งานเทคโนโลยี AI รวมถึง Chatbot, การสร้างโคด (Code) และการสรุปเอกสาร โดยรวบรวมโมเดลจากหลายบริษัท เช่น OpenAI, Anthropic, Google และ Meta เพื่อให้หน่วยงานสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับภารกิจของตน (GSA, 2025; Federal Data Strategy, 2019)

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า แนวโน้มการพัฒนา AI Chatbot Portal ของหลายประเทศทั่วโลกมุ่งเน้นไปที่การสร้างบริการแบบจุดเดียว (One-Stop Service) ที่บูรณาการข้อมูลจากหลายหน่วยงาน โดยใช้เทคโนโลยี Generative AI และ RAG เพื่อสร้างคำตอบที่แม่นยำ รวมถึงการรองรับหลายภาษา และการคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของประชาชน

2.3 สถานการณ์ AI Chatbot Portal ในประเทศไทย

ปัจจุบันประเทศไทยมีหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งที่ได้พัฒนาระบบ Chatbot ขึ้นใช้งานเป็นการเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม ระบบเหล่านี้ยังคงทำงานแบบแยกส่วน (Silo) ทำให้ประชาชนต้องเข้าถึงบริการผ่านหลายช่องทางเมื่อต้องการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ซึ่งสร้างความไม่สะดวกและเพิ่มภาระให้กับประชาชน

การพัฒนา AI Chatbot Portal จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว โดยเป็นช่องทางกลางที่บูรณาการบริการของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลได้จากจุดเดียว ระบบจะทำหน้าที่เชื่อมโยงและสังเคราะห์ข้อมูลจากหลายหน่วยงาน แล้วนำเสนอคำตอบที่ครบถ้วนและเข้าใจง่ายแก่ประชาชน ซึ่งจะช่วยลดความซ้ำซ้อนในการลงทุนพัฒนาระบบของแต่ละหน่วยงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และยกระดับภาพลักษณ์ของภาครัฐไทยให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น

จากผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2568 ที่ผ่านมา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้พัฒนาต้นแบบ AI Chatbot สำเร็จรวม 5 หน่วยงาน แบ่งเป็นฝั่งบริการประชาชน 3 หน่วยงาน และฝั่งภาครัฐ 2 หน่วยงาน มีการทดสอบมากกว่า 1,200 คำถาม ได้ความถูกต้องเฉลี่ยประมาณร้อยละ 85 โดยหัวข้อคำถามที่พบบ่อยอยู่ในกลุ่มข้อมูลทั่วไป การตรวจสอบสิทธิ์ และขั้นตอนการขออนุญาต ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนมีความต้องการคำตอบที่ชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย

อย่างไรก็ตาม จากการดำเนินงานพบปัญหา (Pain Points) ที่สำคัญ ได้แก่ (1) ระบบ Chatbot ที่มีอยู่ยังตอบคำถามที่ซับซ้อนข้ามหน่วยงานไม่ได้ (2) ข้อมูลไม่อัปเดตแบบ Real-time ทำให้คำตอบอาจไม่เป็นปัจจุบัน และ (3) บริการที่แยกส่วนกันอยู่ ทำให้ประชาชนสับสนและต้องเข้าถึงหลายช่องทาง นอกจากนี้การพัฒนาแยกส่วนยังก่อให้เกิดความซ้ำซ้อนในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี และบุคลากร แต่ละหน่วยงานต้องจัดหาเซิร์ฟเวอร์ ระบบ AI และทีมพัฒนาเป็นของตนเอง ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณและทรัพยากรโดยไม่จำเป็น

2.4 ความจำเป็นในการพัฒนา AI Chatbot Portal

จากการศึกษาตัวอย่างในต่างประเทศและสถานการณ์ในประเทศไทยข้างต้น จึงเห็นได้ชัดว่าการพัฒนาระบบบทสนทนาอัจฉริยะกลาง (AI Chatbot Portal) ที่บูรณาการบริการจากหลายหน่วยงานเข้าด้วยกันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง โดยมีเหตุผลสำคัญ ดังนี้

2.4.1 การมี Portal กลางจะช่วยแก้ปัญหาการให้บริการแบบแยกส่วน (Siloed Service) ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ประชาชนไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเรื่องที่ต้องการสอบถามอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด เพียงถามคำถามเดียวก็สามารถได้รับคำตอบที่ครอบคลุมจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.4.2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Agentic AI ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่ทำให้ระบบ AI สามารถคิด วางแผน และตัดสินใจได้อย่างอิสระ จะช่วยยกระดับความสามารถของระบบ Chatbot จากเดิมที่ตอบได้เฉพาะคำถามง่าย ๆ ภายในขอบเขตของหน่วยงานเดียว ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลข้ามหน่วยงานและตอบคำถามที่ซับซ้อนได้

2.4.3 การใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน (Shared Infrastructure) จะช่วยลดความซ้ำซ้อนในการลงทุน ประหยัดงบประมาณภาครัฐ และสร้างมาตรฐานการเชื่อมต่อข้อมูลที่เป็นหนึ่งเดียวผ่านโปรโตคอลมาตรฐานสากล เช่น MCP (Model Context Protocol) และ A2A (Agent-to-Agent Protocol)

2.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การดำเนินโครงการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐเพื่ออนาคต โดยมีระบบบทสนทนาอัจฉริยะกลาง (AI Chatbot Portal) เป็นส่วนขับเคลื่อนสำคัญ คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายมิติ ทั้งต่อประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาพรวมของประเทศ ดังสรุปในตารางที่ 2

ตารางที่ 2: ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

มิติที่ได้รับประโยชน์	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ด้านการบริการประชาชน (Public Service)	- ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้ง่ายขึ้นผ่านช่องทาง Portal กลางเพียงจุดเดียว (One-Stop Service) โดยถามเพียงครั้งเดียวก็ครอบคลุมทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง - ประชาชนได้รับคำตอบที่แม่นยำ ครอบคลุม และเข้าใจง่าย พร้อมการอ้างอิงหลักฐานแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน
2. ด้านหน่วยงานภาครัฐ (Government Agencies)	- ช่วยเพิ่มการมองเห็นและขยายฐานผู้ใช้งานให้กับบริการของแต่ละหน่วยงานผ่านช่องทาง Portal กลาง - หน่วยงานได้รับการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และระบบกลาง ทำให้ลดความยุ่งยากในการพัฒนาระบบเอง - เกิดมาตรฐานการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานผ่าน API และ Protocol ที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น MCP และ A2A
3. ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ (Policy & Strategy)	- สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหน่วยงานกำกับนโยบาย (Policy Owner) สามารถนำข้อมูลเชิงลึก (Insights) ที่ได้จากระบบไปใช้วิเคราะห์และกำหนดทิศทางการยกระดับภาครัฐสู่ดิจิทัลได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ - มีระบบรักษาความปลอดภัยและระบบ-ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

มิติที่ได้รับประโยชน์	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
4. ด้านเศรษฐกิจและความคุ้มค่า (Economy & Cost-Efficiency)	- ช่วยประหยัดงบประมาณของภาครัฐในการลงทุนด้าน Hardware, Server และเทคโนโลยี AI เนื่องจากการใช้ทรัพยากรส่วนกลางร่วมกัน ลดความซ้ำซ้อนในการลงทุนและประหยัดงบประมาณภาครัฐในระยะยาว - ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่รัฐในการตอบคำถามพื้นฐานซ้ำซ้อน ทำให้สามารถจัดสรรบุคลากรไปปฏิบัติงานเชิงรุกที่มีความซับซ้อนได้มากขึ้น - การมีบริการภาครัฐที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพจะช่วยส่งเสริมความเชื่อมั่นของประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2.6 การบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้การดำเนินโครงการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐเพื่ออนาคตบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในมิติต่าง ๆ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุกเพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3: ประเด็นความเสี่ยงและแนวทางการบริหารจัดการ

ประเด็นความเสี่ยง	แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านข้อมูล (Data Risk) - ข้อมูลจากหน่วยงานปลายทางอาจไม่เป็นปัจจุบัน ไม่อัปเดตแบบเรียลไทม์ หรือมีความขัดแย้งกันระหว่างหน่วยงาน รวมถึงรูปแบบและโครงสร้างของข้อมูลอาจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	- กำหนดข้อตกลงให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานนำร่อง ต้องทำการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ (Regular Updates) - พัฒนากลไกใน AI Agent ให้สามารถตรวจสอบความสอดคล้องและแจ้งเตือนเมื่อพบข้อมูลที่ขัดแย้งกัน - กำหนดมาตรฐานกลางของข้อมูล (Data Standard) สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน Protocol Adapters

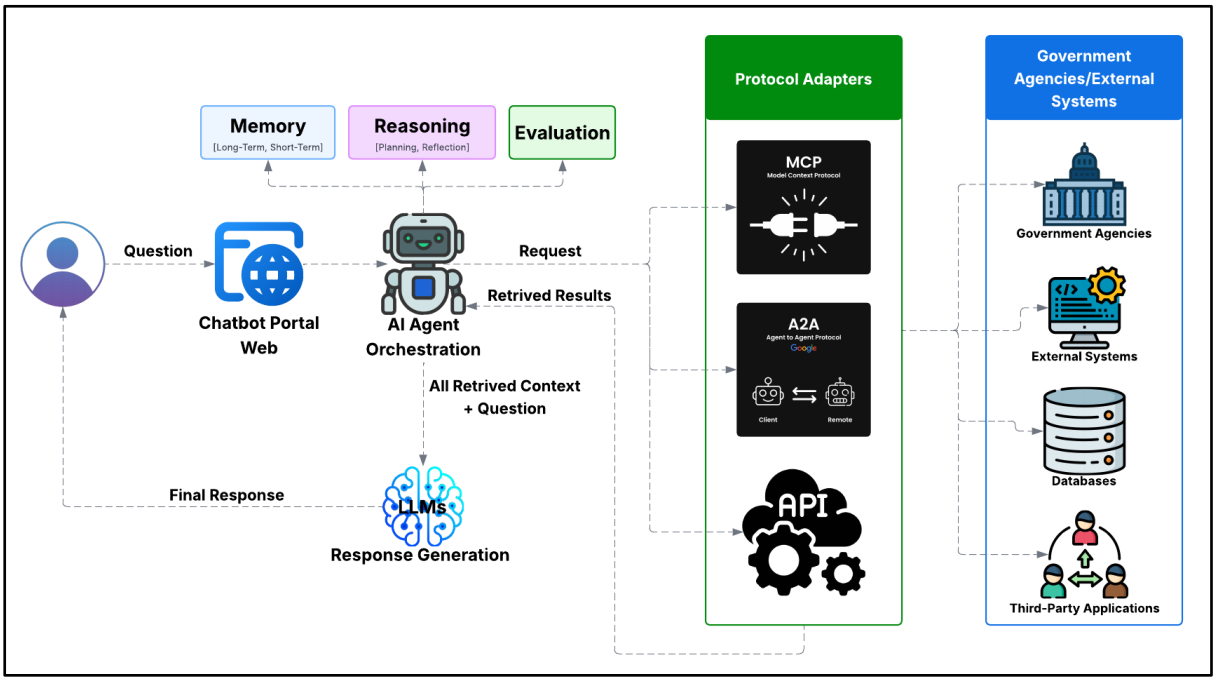
ประเด็นความเสี่ยง	แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านเทคนิค (Technical Risk) - ข้อจำกัดทางด้านเซิร์ฟเวอร์ การรองรับผู้ใช้งานจำนวนมากพร้อมกัน (Performance/Latency) และการเชื่อมต่อข้ามโปรโตคอล (MCP, A2A, API) ที่อาจเกิดความล่าช้าหรือไม่เสถียร	- ให้เนคเทคเป็นผู้สนับสนุนดูแลระบบ Portal กลาง, API Gateway และ Cloud Infrastructure เพื่อรองรับการขยายตัว - ดำเนินการทดสอบเชิงเทคนิคอย่างเข้มข้น ทั้งด้านความถูกต้องของคำตอบ และระยะเวลาในการตอบกลับ (Latency) ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) - การประสานงานระหว่างหน่วยงานอาจเกิดความล่าช้า ไม่ได้รับความร่วมมือในการเชื่อมต่อ API หรือขาดผู้รับผิดชอบดูแลระบบในระยะยาว	- สร้างความร่วมมือและข้อตกลง (MOU) ที่ชัดเจนร่วมกับหน่วยงานนำร่องในเรื่องระยะเวลาและขอบเขตการทำงาน - สำนักงาน ก.พ.ร. ทำหน้าที่เป็น Policy Owner ช่วยผลักดัน กำหนดนโยบาย และทิศทางการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Security Risk) - ความเสี่ยงด้านการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) หรือการที่ผู้ใช้งานใช้เทคนิคพิเศษเพื่อหลอกถามข้อมูลที่ไม่สมควรเปิดเผยจาก AI (Prompt Injection)	- ติดตั้งและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยรวมถึงกลไกการกรองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Filter) และยึดมาตรฐานธรรมาภิบาล AI อย่างเคร่งครัด - ติดตั้ง Guardrails ในการตอบคำถาม และจัดให้มีการตรวจสอบประวัติการใช้งาน (Audit Log) อย่างสม่ำเสมอ
ด้านการยอมรับของผู้ใช้ (User Adoption Risk) - ประชาชนและเจ้าหน้าที่อาจไม่เปิดรับหรือไม่มั่นใจในการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ หรือระบบที่พัฒนาขึ้นอาจไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งาน	- จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักรู้ถึงประโยชน์ของระบบอย่างต่อเนื่อง พร้อมนำความคิดเห็นของผู้ใช้งาน (User Feedback) จากช่วงทดสอบ (User Acceptance Testing: UAT) มาปรับปรุงส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) และฟังก์ชันการทำงานให้ตอบโจทย์มากที่สุด

บทที่ 3 การพัฒนา AI Chatbot Portal

ในบทนี้จะนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบบทสนทนาอัจฉริยะกลาง (AI Chatbot Portal) ทั้งในส่วนของแนวคิดการทำงาน เทคโนโลยีที่ใช้ แผนการดำเนินการ และผลการดำเนินการที่ได้ดำเนินการไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา

3.1 แนวคิดการทำงานของ AI Chatbot Portal และแนวทางการพัฒนา

การพัฒนาระบบบทสนทนาอัจฉริยะกลาง (AI Chatbot Portal) มีเป้าหมายเพื่อบูรณาการบริการของหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งไว้ในช่องทางเดียว เพื่อสร้างประสบการณ์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) ให้แก่ประชาชน โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (Agentic AI) ซึ่งมีความสามารถในการรับรู้ วิเคราะห์ วางแผน และดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้ด้วยตนเองอย่างเป็นอิสระและอัตโนมัติ สถาปัตยกรรมของระบบได้รับการออกแบบให้มีความยืดหยุ่นและขยายผลได้ในอนาคต ดังแสดงในภาพที่ 1



ภาพที่ 1: ภาพสถาปัตยกรรมระบบของระบบสนทนาอัจฉริยะกลาง

กระบวนการทำงานของระบบเริ่มต้นจากการที่ประชาชนพิมพ์คำถามเข้ามายังส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) ระบบตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (AI Agent) จะวิเคราะห์เจตนาของผู้ใช้จากคำถาม แม้ว่าประโยคจะมีความซับซ้อน จากนั้นจะจัดทำแผนการทำงานโดยแบ่งคำถามที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อย ๆ และตัดสินใจว่าจะต้องดึงข้อมูลจากหน่วยงานใดบ้างที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้น AI Agent จะส่งคำร้องขอผ่านตัวกลางเชื่อมต่อ (Protocol Adapters) ไปยังระบบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในส่วนนี้ Protocol Adapter จะจัดรูปแบบ

คำถามให้เหมาะสมกับแต่ละโปรโตคอลเพื่อสื่อสารกับหน่วยงานรัฐบาลปลายทาง เมื่อได้รับข้อมูลกลับมาครบถ้วน AI Agent จะรวบรวมข้อมูลที่ถูกค้นคืน ประเมินผลลัพธ์ สังเคราะห์คำตอบ และจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ในหน่วยความจำสำหรับใช้งานในอนาคต ในขั้นตอนสุดท้าย แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Models: LLMs) จะสร้างคำตอบที่ครอบคลุมและเข้าใจง่าย พร้อมอ้างอิงหลักฐานแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน และส่งคำตอบนั้นให้กับผู้ใช้ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และครบถ้วนจากการถามเพียงครั้งเดียว โดยองค์ประกอบหลักในการพัฒนามี 4 ส่วน ดังนี้

3.1.1 พัฒนาระบบตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (AI Agent Orchestration)

ส่วนนี้เป็นแกนกลางของระบบ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการควบคุมและจัดการกระบวนการทั้งหมด โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Agentic AI ซึ่งมีความสามารถหลักดังนี้

- การทำความเข้าใจและวางแผน (Reasoning): วิเคราะห์คำถามจากผู้ใช้ คิด วางแผน และตัดสินใจเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลข้ามหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การสืบค้นข้อมูลอย่างอิสระ: เลือกสืบค้นและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องระบุแหล่งข้อมูลล่วงหน้า
- การประเมินผลลัพธ์ (Evaluation): ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ และปรับปรุงกลยุทธ์ในการค้นหาหากผลลัพธ์ยังไม่เพียงพอ
- การสังเคราะห์คำตอบ: ใช้ LLMs สังเคราะห์คำตอบที่ถูกต้องแม่นยำ พร้อมอ้างอิงหลักฐานแบบอัตโนมัติ

3.1.2 การพัฒนาโปรโตคอลมาตรฐานสำหรับการเชื่อมต่อ (Protocol Adapters)

เพื่อสร้างมาตรฐานการเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่นและรองรับระบบที่หลากหลายของหน่วยงานภาครัฐ โครงการจะพัฒนาชั้น Protocol Adapters ซึ่งเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่าง AI Agent กับระบบของหน่วยงานต่าง ๆ โดยรองรับโปรโตคอลหลัก 3 รูปแบบ ดังนี้

- MCP (Model Context Protocol): โปรโตคอลมาตรฐานใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อให้ AI Agent เข้าถึงและใช้เครื่องมือหรือฐานข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ได้โดยตรงอย่างปลอดภัย
- A2A (Agent-to-Agent Protocol): โปรโตคอลที่ช่วยให้ AI Agent หลายตัวสื่อสารและทำงานร่วมกันได้โดยตรง รองรับทั้งโหมด Client และ Remote
- API (Application Programming Interface): โปรโตคอลมาตรฐานทั่วไปสำหรับเชื่อมต่อกับ Third-Party Applications และระบบที่ยังไม่รองรับ MCP หรือ A2A

งานหลักของกิจกรรมนี้คือการออกแบบมาตรฐานการเชื่อมต่อที่ชัดเจน จัดทำเอกสารประกอบเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำระบบของตนมาเชื่อมต่อกับ AI Chatbot Portal ได้สะดวก รวมถึงการจัดการเรื่อง Authentication, Authorization, Data Format Standardization และ Error Handling ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อสร้างช่องทางในการบูรณาการและแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

ภาครัฐ (Government Agencies) ระบบภายนอก (External Systems) ฐานข้อมูล (Databases) และแอปพลิเคชันจากหน่วยงานอื่น ๆ (Third-Party Applications) ให้สามารถดึงข้อมูลมาใช้งานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

3.1.3 พัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface)

ส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface: UI) จะถูกออกแบบให้เป็นมิตรและใช้งานง่ายสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม โดยเน้นสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าถึงบริการภาครัฐ เป้าหมายหลักคือการสร้างประสบการณ์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) ที่ถามเพียงครั้งเดียวก็สามารถได้คำตอบครบถ้วนทุกเรื่อง คุณสมบัติสำคัญที่ UI จะต้องรองรับมีดังนี้

- ช่องสนทนาแบบ Chat: รองรับการสนทนาแบบ Chat ที่เป็นธรรมชาติ เข้าใจง่าย พร้อมการแสดงผลคำตอบที่สังเคราะห์จากหลายหน่วยงานในรูปแบบที่อ่านง่าย
- การแสดงแหล่งอ้างอิง (Citation): แสดงแหล่งที่มาของข้อมูลแต่ละส่วนว่ามาจากหน่วยงานใด เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
- การออกแบบที่ตอบสนอง (Responsive Design): รองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ และอาจมีฟีเชอร์ (Feature) เสริมเช่น ประวัติการสนทนา, คำถามที่พบบ่อย, หรือคำแนะนำคำถาม
- การออกแบบที่เข้าถึงได้ (Accessibility): คำนึงถึงผู้ใช้ที่หลากหลาย ตั้งแต่ประชาชนทั่วไปจนถึงเจ้าหน้าที่รัฐ โดยเน้นความเรียบง่าย ใช้งานได้โดยไม่ต้องมีความรู้ทางเทคนิค

3.1.4 ทดสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพ

กระบวนการทดสอบจะดำเนินการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อประกันคุณภาพและปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดก่อนการนำไปใช้งานจริง โดยครอบคลุม 3 มิติหลัก ดังนี้

- การทดสอบเชิงเทคนิค (Technical Testing): ประกอบด้วยการทดสอบความถูกต้องของคำตอบที่ AI สังเคราะห์ (Accuracy) การทดสอบความสามารถในการเชื่อมต่อข้ามหน่วยงานผ่านทั้ง 3 โปรโตคอล การทดสอบ Performance และ Latency ว่าตอบกลับได้ภายในเวลาที่เหมาะสม และการทดสอบ Edge Cases เช่น คำถามที่คลุมเครือหรือคำถามที่ข้อมูลขัดแย้งกันระหว่างหน่วยงาน
- การทดสอบกับผู้ใช้จริง (User Acceptance Testing): เปิดให้กลุ่มตัวอย่างทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐทดลองใช้งาน เพื่อเก็บข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ทั้งเชิงคุณภาพ เช่น ความพึงพอใจและความเข้าใจง่าย และเชิงปริมาณ เช่น อัตราการตอบถูก เวลาในการตอบ และจำนวนครั้งที่ต้องถามซ้ำ
- การวัดผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: นำข้อมูลที่เก็บได้มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง AI Agent ทั้งในเรื่อง Prompt Engineering การจัดลำดับความสำคัญของแหล่งข้อมูล การ

ปรับปรุง UI/UX และการขยายจำนวนหน่วยงานที่เชื่อมต่อ โดยใช้วงจร Feedback Loop อย่างต่อเนื่อง

3.2 แผนการดำเนินการ

โครงการมีแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ดังแสดงข้างต้น ในตารางที่ 1: แผนการดำเนินงาน ซึ่งอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้

3.2.1 จัดทำแผนดำเนินการโครงการ

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำแผนดำเนินการโดยละเอียดสำหรับการพัฒนาโครงการในแต่ละขั้นตอน พร้อมส่งมอบรายงานฉบับเบื้องต้น จำนวน 1 ฉบับ และไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานตลอดระยะเวลาโครงการ

3.2.2 การคัดเลือกหน่วยงานนำร่อง

ขั้นตอนนี้เป็นการคัดเลือกและเชิญหน่วยงานนำร่อง เพื่อเข้าร่วมทดสอบและพัฒนาระบบ AI Chatbot Portal ร่วมกัน โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกหน่วยงาน ดังนี้ (1) หน่วยงานต้องมีบริการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนโดยตรง (2) หน่วยงานต้องมีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี AI Chatbot หรือระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมต่อได้ (3) มีศักยภาพในการขยายผลการดำเนินงานไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ในอนาคต

จากเกณฑ์ดังกล่าว สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินการเชิญและคัดเลือกหน่วยงานนำร่อง เพื่อเข้าร่วมโครงการแล้วอย่างน้อย จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ (1) กรมที่ดิน: งานให้บริการข้อมูลด้านที่ดิน (2) กรมการปกครอง: งานให้บริการข้อมูลด้านทะเบียนราษฎร (3) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา: งานให้บริการข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และเครื่องสำอาง

3.2.3 พัฒนาระบบบทสนทนาอัจฉริยะกลาง

หลังจากจัดทำแผนดำเนินการและคัดเลือกหน่วยงานนำร่องแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการพัฒนาระบบบทสนทนาอัจฉริยะกลาง (AI Chatbot Portal) ตามแนวคิดและสถาปัตยกรรมที่ได้ออกแบบไว้ในหัวข้อ 3.1 โดยครอบคลุมการพัฒนาระบบตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (AI Agent Orchestration) การพัฒนาโปรโตคอลมาตรฐานสำหรับการเชื่อมต่อ (Protocol Adapters) การพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) และการทดสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพ

3.2.4 สรุปผลและจัดทำรายงาน

ขั้นตอนสุดท้ายคือการสรุปผลการดำเนินงานทั้งหมดตลอดระยะเวลาโครงการ โดยจัดทำรายงานการจัดทำกระบวนการ/เทคโนโลยีต้นแบบ และ/หรือตัวอย่างส่วนติดต่อผู้ใช้งานของช่องทางบริการแบบรวมศูนย์ในรูปแบบบทสนทนาอัจฉริยะเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ผ่านการสนทนาในรูปแบบภาษาธรรมชาติ

3.3 ผลการดำเนินการตามแผน

ในช่วงที่ผ่านมา สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้ดำเนินการจัดประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับหน่วยงานนำร่องทั้ง 3 หน่วยงาน เพื่อนำเสนอแนวคิดการพัฒนา AI Chatbot Portal กลาง รวมถึงหารือเกี่ยวกับแนวทางการเชื่อมต่อระบบ และรับฟังความต้องการของแต่ละหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดผลการหารือดังนี้

3.3.1 ผลการหารือกับกรมที่ดิน

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับทีมวิจัยกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ เนคเทค ได้จัดการประชุมหารือกับกรมที่ดิน เกี่ยวกับแนวทางการเชื่อมต่อระบบ AI Chatbot Portal กับระบบให้บริการประชาชนด้านที่ดิน ซึ่งจากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2568) กรมที่ดินได้ร่วมพัฒนาระบบ AI Chatbot ต้นแบบสำหรับให้บริการข้อมูลแก่ประชาชน ครอบคลุมบริการตรวจสอบโฉนด ราคาประเมิน จดทะเบียนที่ดิน และสารานุกรมที่ดิน โดยมีการทดสอบคำถามจำนวน 431 คำถาม ซึ่งระบบมีสถานะใช้งานได้ (Active) และสามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางออนไลน์

ในการประชุมหารือ ทีมวิจัยเนคเทคได้นำเสนอแนวคิดการยกระดับจากระบบ Chatbot แยกส่วน ไปสู่ AI Chatbot Portal กลาง ที่ใช้เทคโนโลยี Agentic AI ในการบูรณาการบริการข้ามหน่วยงาน พร้อมทั้งอธิบายประโยชน์ที่กรมที่ดินจะได้รับจากการเข้าร่วม ได้แก่ การเพิ่มการมองเห็นของบริการหน่วยงานผ่าน Portal กลาง การได้รับการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานจากเนคเทค และการเชื่อมต่อผ่านมาตรฐาน API/Protocol ที่เป็นสากล ผลการหารือ กรมที่ดินตอบรับความร่วมมือในการเชื่อมต่อระบบ AI Chatbot ของกรมที่ดิน เข้ากับ AI Chatbot Portal กลาง

3.3.2 ผลการหารือกับกรมการปกครอง

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับทีมวิจัยกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ เนคเทค ได้จัดการประชุมหารือกับกรมการปกครอง เกี่ยวกับแนวทางการเชื่อมต่อระบบ AI Chatbot Portal กับระบบให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎร จากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา กรมการปกครองได้ร่วมพัฒนาระบบ AI Chatbot ต้นแบบ สำหรับให้ข้อมูลบริการหลายด้าน ได้แก่ อาวุธปืน ขายทอดตลาดและค้าของเก่า มูลนิธิ/สมาคม และโรงแรม โดยมีการทดสอบคำถามจำนวน 48 คำถาม ซึ่งระบบมีสถานะใช้งานได้ (Active)

ในการประชุมหารือ ทีมวิจัยเนคเทคได้นำเสนอวิสัยทัศน์ AI Chatbot Portal กลาง และแนวทางความร่วมมือในปีงบประมาณ 2569 โดยเนคเทคจะสนับสนุนระบบ Portal กลาง, API Gateway, Cloud Infrastructure รวมถึงโมเดลภาษาไทยขนาดใหญ่ (LLM), ระบบ RAG และ Prompt Engineering ตลอดจนระบบรักษาความปลอดภัยและมาตรฐานธรรมาภิบาล AI ในส่วนของกรมการปกครอง จะต้องเตรียม API สำหรับค้นหาข้อมูล เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค และการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่าง

สม่ำเสมอ ผลการหารือ กรมการปกครองตอบรับความร่วมมือในการเชื่อมต่อระบบเข้ากับ AI Chatbot Portal กลาง

3.3.3 ผลการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับทีมวิจัยกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ เนคเทค ได้จัดการประชุมหารือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เกี่ยวกับแนวทางการเชื่อมต่อระบบ AI Chatbot Portal กับระบบให้บริการประชาชนด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และเครื่องสำอาง จากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา อย. ได้ร่วมพัฒนาระบบ AI Chatbot ต้นแบบ สำหรับให้บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมีการทดสอบคำถามจำนวน 393 คำถาม ซึ่งระบบมีสถานะใช้งานได้ (Active)

ในการประชุมหารือ ทีมวิจัยเนคเทคได้นำเสนอผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา ซึ่งได้พัฒนาต้นแบบ AI Chatbot สำเร็จรวม 5 หน่วยงาน (3 ภาคประชาชน และ 2 ภาครัฐ) มีการทดสอบมากกว่า 1,200 คำถาม ได้ความถูกต้องเฉลี่ยประมาณร้อยละ 85 พร้อมทั้งอธิบาย Pain Points ที่พบ ได้แก่ ระบบยังตอบคำถามซับซ้อนไม่ได้ ข้อมูลไม่อัปเดตแบบ Real-time และบริการแยกส่วนกันทำให้ประชาชนสับสน ซึ่ง AI Chatbot Portal กลางจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ ผลการหารือ อย. ตอบรับความร่วมมือในการเชื่อมต่อระบบเข้ากับ AI Chatbot Portal กลาง

3.3.4 สรุป

จากผลการดำเนินงานข้างต้น โครงการได้ดำเนินการตามแผนในขั้นตอนที่ 1 (การจัดทำแผนดำเนินการโครงการ) และขั้นตอนที่ 2 (การคัดเลือกหน่วยงานนำร่อง) เสร็จสิ้นแล้ว โดยหน่วยงานนำร่องทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ กรมที่ดิน กรมการปกครอง และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ต่างตอบรับความร่วมมือในการเชื่อมต่อระบบ AI Chatbot ของหน่วยงานเข้ากับ AI Chatbot Portal กลาง นอกจากนี้ ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน 2569 จะมีการหารือเพิ่มเติมกับหน่วยงานอีก 2 แห่ง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้พัฒนาระบบ AI Chatbot และเปิดให้บริการประชาชนอยู่แล้ว เพื่อขยายการเชื่อมต่อเข้ากับ AI Chatbot Portal กลางให้ครอบคลุมบริการภาครัฐมากยิ่งขึ้น

สำหรับการดำเนินการขั้นตอนถัดไป ได้แก่ การพัฒนาระบบบทสนทนาอัจฉริยะกลาง การทดสอบการเชื่อมต่อกับหน่วยงานนำร่อง และการสรุปผลจัดทำรายงาน ทั้งนี้ จะดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ในตารางที่ 1: แผนการดำเนินงาน โดยผลการดำเนินการจะปรากฏในรายงานผลผลิตฉบับสมบูรณ์ต่อไป

เอกสารอ้างอิง

e-Estonia. (2022). Estonia's 2019 new virtual assistant aims to rewrite the way people interact with public services. Retrieved from https://e-estonia.com/estonias-new-virtual-assistant-aims-to-rewrite-the-way-people-interact-with-public-services/

Federal Data Strategy. (2019). USA.gov Uses Human-Centered Design to Roll Out AI Chatbot. Retrieved from https://resources.data.gov/resources/fdspp-usagov-ai-chatbot/

Government Digital Service. (2024, November 5). We are running a private beta of GOV.UK Chat. Inside GOV.UK Blog. Retrieved from https://insidegovuk.blog.gov.uk/2024/11/05/were-running-a-private-beta-of-gov-uk-chat/

Government Digital Service. (2025, December 16). GOV.UK has entered the Chat: our vision for GOV.UK Chat. Inside GOV.UK Blog. Retrieved from https://insidegovuk.blog.gov.uk/2025/12/16/gov-uk-has-entered-the-chat-our-vision-for-gov-uk-chat/

GovTech Singapore. (2024). Virtual Intelligent Chat Assistant (VICA). Retrieved from https://www.tech.gov.sg/products-and-services/for-government-agencies/productivity-and-marketing/vica/

GovTech Singapore. (n.d.). Get to know the GovTech team behind Ask Jamie, the government chatbot. Retrieved from https://www.tech.gov.sg/technews/govtech-team-behind-ask-jamie-government-chatbot/

Interoperable Europe Portal. (n.d.). Bürokratt 2013; a single chatbot for Estonia. Retrieved from https://interoperable-europe.ec.europa.eu/collection/public-sector-tech-watch/burokratt-single-chatbot-estonia

Invest in Estonia. (2023, May 9). Estonia's 2019 Bürokratt, a concept of how state could operate in the age of artificial intelligence, again in UNESCO2019 global list of top AI projects. Retrieved from https://investinestonia.com/estonias-burokratt-is-a-concept-of-how-state-could-operate-in-the-age-of-artificial-intelligence/

RIA 2013; Information System Authority of Estonia. (n.d.). The vision of Bürokratt. Retrieved from https://www.ria.ee/en/state-information-system/personal-services/burokratt

U.S. General Services Administration. (2025, August 14). GSA Launches USAi to Advance White House America 2019 AI Action Plan; Retrieved from https://www.gsa.gov/about-

us/newsroom/news-releases/gsa-launches-usai-to-advance-white-house-americas-ai-action-plan-08142025

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก: เอกสารประกอบการประชุมหารือกับหน่วยงานนำร่อง

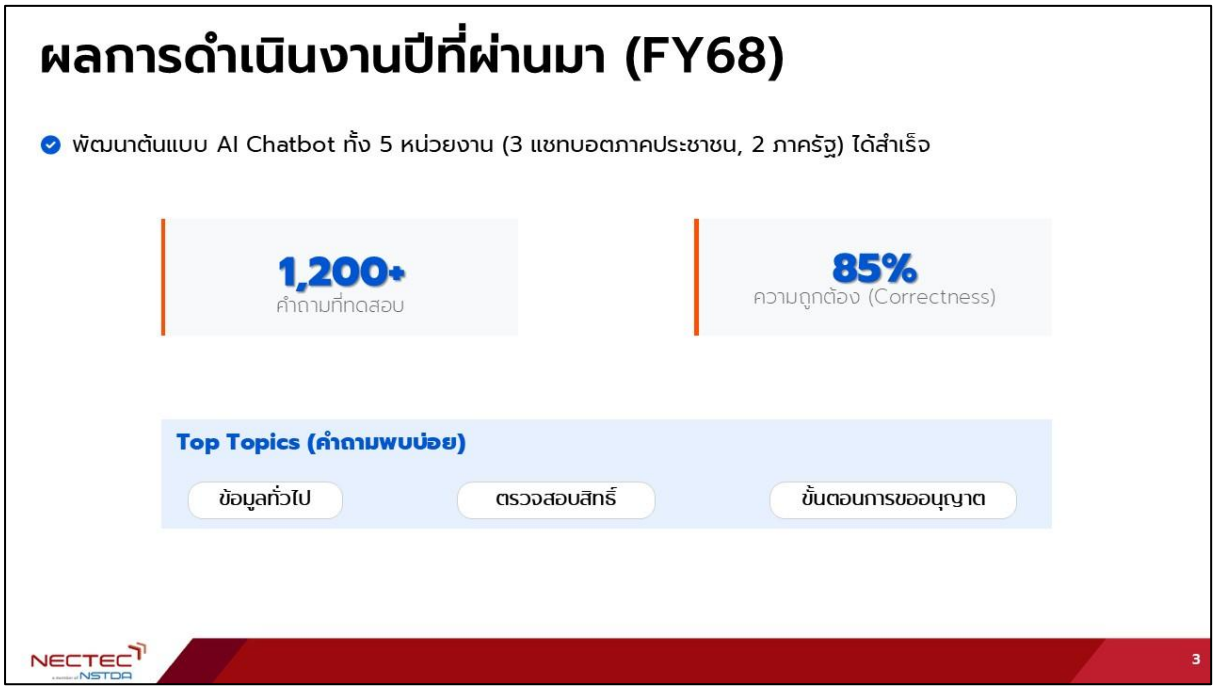
ภาคผนวก ข: สรุปผลการหารือแต่ละหน่วยงาน

ภาคผนวก ก: เอกสารประกอบการประชุมหารือกับหน่วยงานนำร่อง

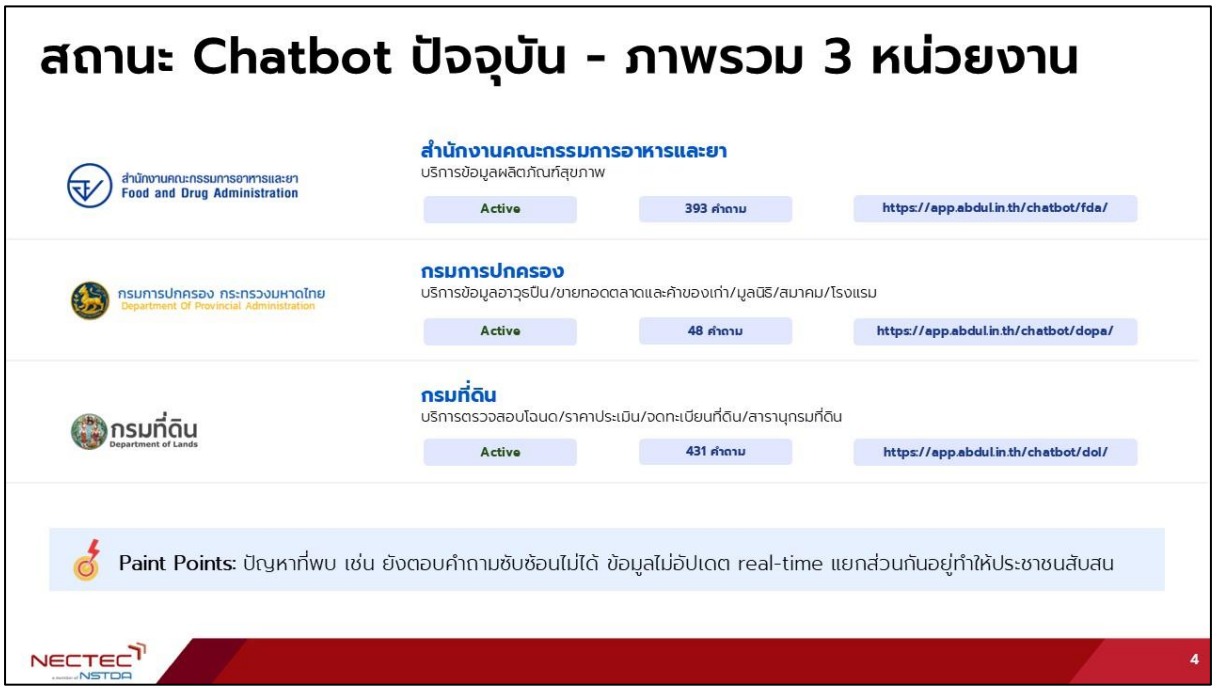
เอกสารประกอบการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือโครงการ AI Chatbot Portal ปีที่ 2 ประกอบด้วยสไลด์นำเสนอจำนวน 10 หน้า ครอบคลุมเนื้อหาดังนี้

ภาพที่ 2: สไลด์นำเสนอหน้าที่ 1

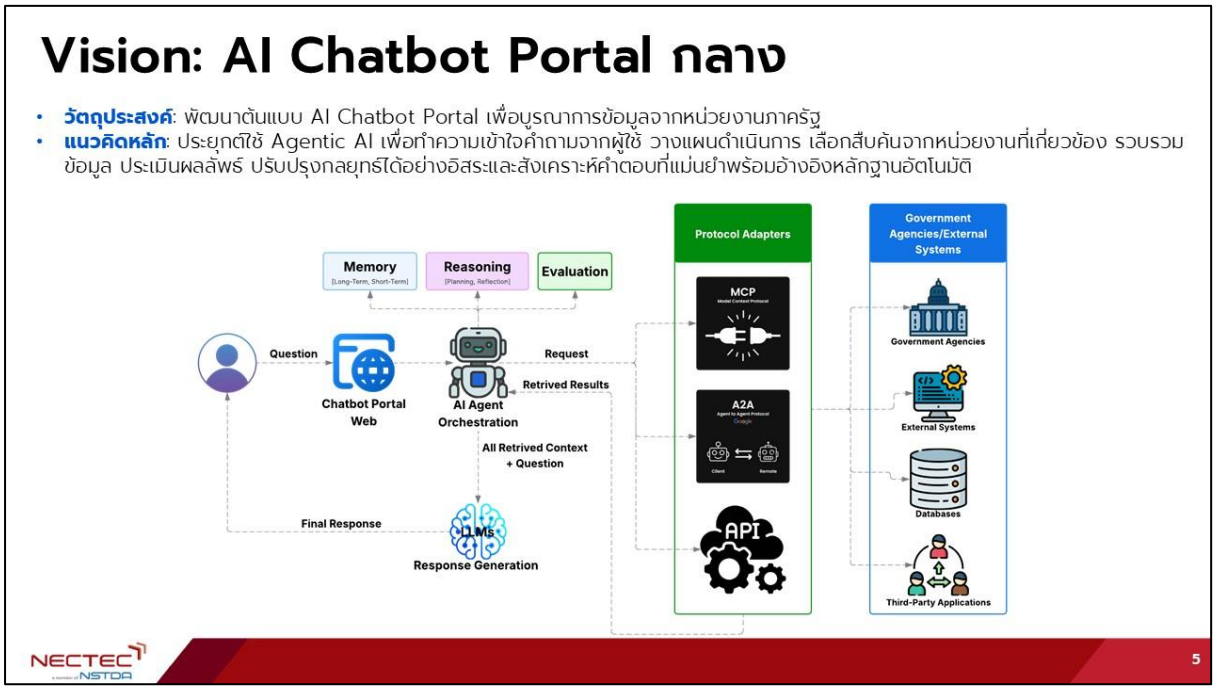
ภาพที่ 3: สไลด์นำเสนอหน้าที่ 2



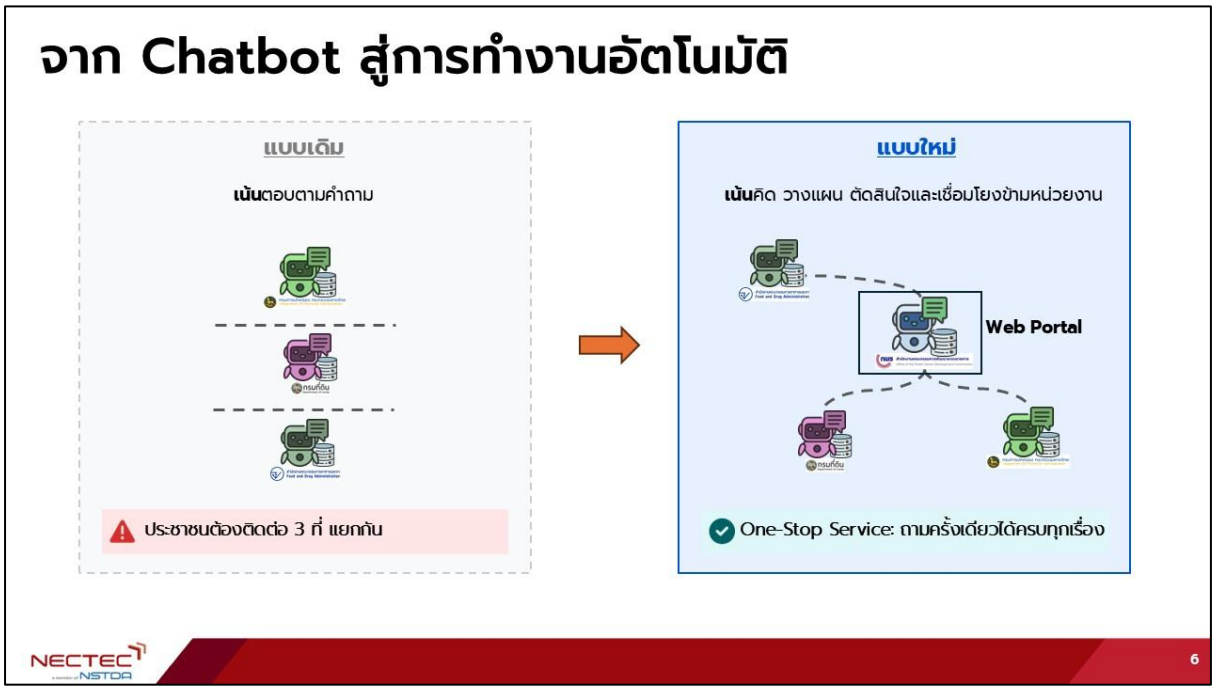
ภาพที่ 4: สไลด์นำเสนอหน้าที่ 3



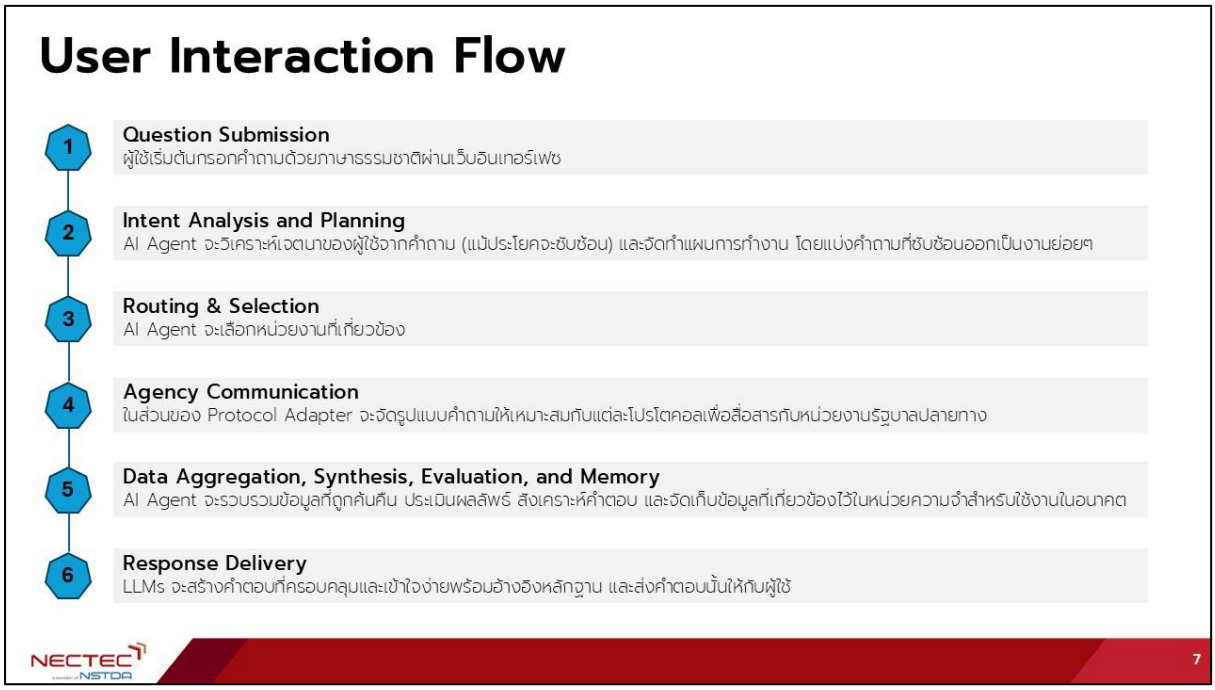
ภาพที่ 5: สไลด์นำเสนอหน้าที่ 4



ภาพที่ 6: สไลด์นำเสนอหน้าที่ 5



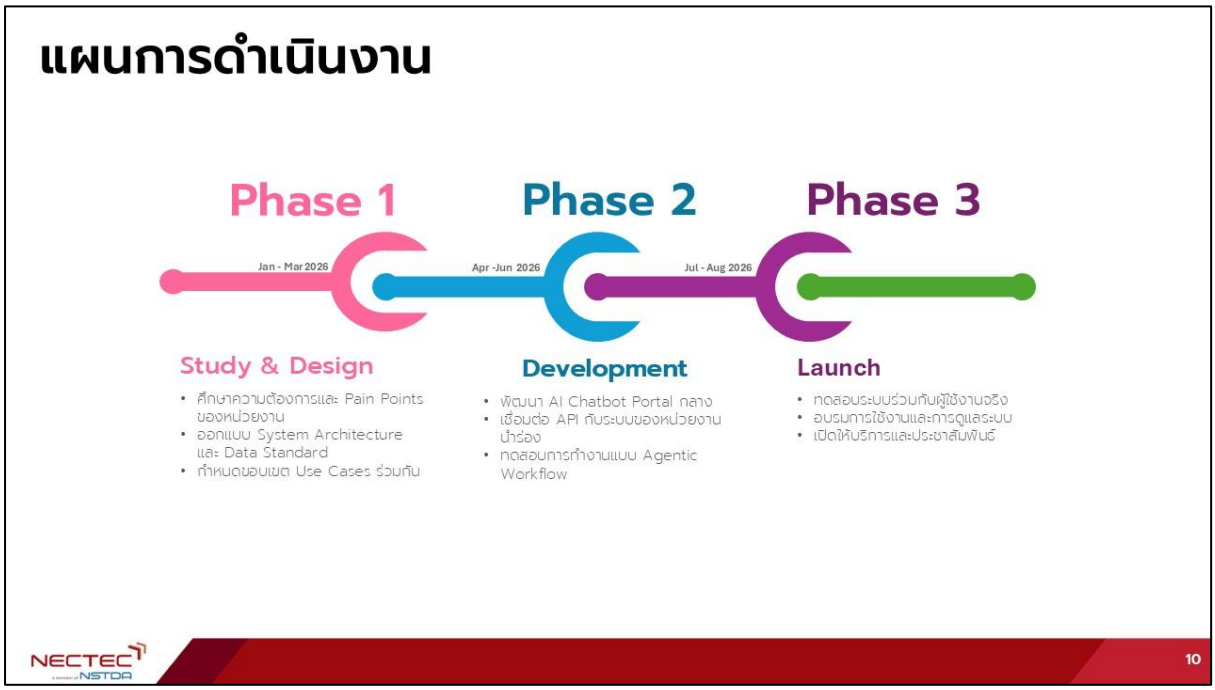
ภาพที่ 7: สไลด์นำเสนอหน้าที่ 6



ภาพที่ 8: สไลด์นำเสนอหน้าที่ 7

ภาพที่ 9: สไลด์นำเสนอหน้าที่ 8

ภาพที่ 10: สไลด์นำเสนอหน้าที่ 9



ภาพที่ 11: สไลด์นำเสนอหน้าที่ 10

ภาคผนวก ข: สรุปผลการหารือแต่ละหน่วยงาน

จากการประชุมหารือกับหน่วยงานนำร่องทั้ง 3 หน่วยงาน สรุปภาพรวมได้ดังนี้

- **การตอบรับความร่วมมือ**: หน่วยงานนำร่องทั้ง 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมที่ดิน กรมการปกครอง และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทุกหน่วยงานได้ตอบรับความร่วมมือในการเชื่อมต่อระบบ AI Chatbot ของหน่วยงาน เข้ากับ AI Chatbot Portal กลาง
- **ความพร้อมของหน่วยงาน**: ทุกหน่วยงานมีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี เนื่องจากได้ร่วมพัฒนาระบบ AI Chatbot ต้นแบบในปีงบประมาณ 2568 แล้ว โดยทุกระบบมีสถานะ Active และมีชุดข้อมูลทดสอบจำนวนมาก ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการเชื่อมต่อกับ Portal กลาง
- **Pain Points ที่ต้องการแก้ไข**: ทุกหน่วยงานเห็นตรงกันว่า ปัญหาที่พบในปัจจุบัน ได้แก่ ระบบ Chatbot ที่ยังตอบคำถามซับซ้อนข้ามหน่วยงานไม่ได้ ข้อมูลไม่อัปเดตแบบ Real-time และบริการที่แยกส่วนกันทำให้ประชาชนสับสน ซึ่งการพัฒนา AI Chatbot Portal กลางจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- **สิ่งที่เนคเทคสนับสนุน**: ระบบ Portal กลาง, API Gateway และ Cloud Infrastructure พร้อมด้วยโมเดลภาษาไทยขนาดใหญ่ (ThaiLLM), ระบบ RAG และ Prompt Engineering รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัย, ตัวกรอง PDPA และมาตรฐานธรรมาภิบาล AI
- **สิ่งที่หน่วยงานต้องเตรียม**: API Specifications สำหรับค้นหาข้อมูล เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค (IT และผู้ดูแลระบบ) และการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ (Regular Updates)
- **แผนการดำเนินงานร่วมกัน**: แผนการดำเนินงาน แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้
    - ระยะที่ 1 Study & Design (มกราคม - มีนาคม 2569): ศึกษาความต้องการและ Pain Points ของหน่วยงาน รวมถึงออกแบบ System Architecture และ Data Standard พร้อมทั้งกำหนดขอบเขต Use Cases ร่วมกัน
    - ระยะที่ 2 Development (เมษายน - มิถุนายน 2569): พัฒนา AI Chatbot Portal กลาง และเชื่อมต่อ API กับระบบของหน่วยงานนำร่อง รวมถึงทดสอบการทำงานแบบ Agentic Workflow
    - ระยะที่ 3 Launch (กรกฎาคม - สิงหาคม 2569): ทดสอบระบบร่วมกับผู้ใช้งานจริง และอบรมการใช้งานและการดูแลระบบ รวมถึงเปิดให้บริการและประชาสัมพันธ์